Euler 型级数：调和数、积分表示与求和技巧

2026 年 10 月 19 日

调和数把有限求和嵌入无穷级数，使一个看似单重的级数具有多重求和结构。计算这类级数的关键，是选择合适的表示，并说明表示之间的转换为何成立。本文通过典型恒等式与完整例题，建立这些表示之间的联系。

预备知识为数项级数、幂级数、反常积分，以及非负函数的单调收敛定理和可积控制下的控制收敛定理。文中所有对数均为自然对数；实变量上的多重对数只在明确指定的实区间使用。

目录

1 定义与收敛性 **2**

2 交换运算的依据 **3**

3 交换求和与望远镜结构 **3**

4 生成函数与除以指标 **5**

5 积分表示与分部积分 **6**

6 端点与交错级数 **8**

7 多重求和与线性降阶公式 **9**

8 非线性例题与离散分部求和 **12**

9 余项估计与渐近联系 **12**

10 方法选择与易错点 **13**

11 附录：两个偶数特殊值 **14**

1. 定义与收敛性

1.1 调和数与 Euler 和

对整数 $n,p\geqslant 1$，定义

$$H_n^{(p)}=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^p},\qquad H_n=H_n^{(1)},\qquad H_0^{(p)}=0.$$

对实数 $s>1$，记

$$\zeta(s)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^s}.$$

本文所说的 Euler 型级数，主要包括

$$S_{p_1,\dots,p_r;q}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{H_n^{(p_1)}\cdots H_n^{(p_r)}}{n^q},$$

以及含交错符号、几何因子或移位分母的变体。这里 $r\geqslant 1$，各 p_j 为正整数，q 在讨论收敛性时可为实数。$r=1$ 时称为线性 Euler 和，简记为 $S_{p,q}$；$r\geqslant 2$ 时称为非线性 Euler 和。当 q 也为正整数时，称 $p_1+\cdots+p_r+q$ 为权。权是整理恒等式的线索，本身不保证存在某种特定闭式。

这与 Euler–Maclaurin 公式是不同的概念：前者是一类级数，后者是比较求和与积分、提取渐近项的工具。

1.2 正项 Euler 和的收敛判据

命题 1：上述正项级数 $S_{p_1,\dots,p_r;q}$ 收敛，当且仅当 $q>1$。

证明：积分比较给出

$$\log(n+1)\leqslant H_n\leqslant 1+\log n.$$

若 $p>1$，则

$$1\leqslant H_n^{(p)}\leqslant \zeta(p)<\infty.$$

设 $p_1,\dots,p_r$ 中恰有 m 个等于 1。存在不依赖于 n 的常数 $C>0$，使

$$1\leqslant H_n^{(p_1)}\cdots H_n^{(p_r)}\leqslant C(1+\log n)^m.$$

当 $q>1$ 时，令 $t=\log x$，可得

$$\int_1^{\infty}\frac{(1+\log x)^m}{x^q}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\infty}(1+t)^m e^{-(q-1)t}\,\mathrm{d}t<\infty.$$

被积函数在充分大的 x 上单调下降，积分判别法与比较判别法说明原级数收敛。当 $q\leqslant 1$ 时，每项不小于 n^{-q}，故发散。证明完毕。

因此，后文含 H_n/n^2、H_n/n^3 的级数均绝对收敛；而交错级数 $\sum(-1)^{n-1}H_n/n$ 必须另行判断，不能套用绝对收敛的换序规则。

2. 交换运算的依据

本文反复使用下列事实，每次使用时还会核对具体条件。

1. 非负项换序：若 $a_{n,k} \geqslant 0$，则两个迭代和相等，允许共同取值 $+\infty$。有限性要另外证明。这是计数测度下的 Tonelli 定理，也可由有限矩形部分和的上确界证明。
2. 绝对收敛换序：若 $\sum_{n,k} |a_{n,k}| < \infty$，则任意迭代求和、重排和分组均保持和值。
3. 非负项逐项积分：若 $f_n \geqslant 0$ 可测，则 $\int \sum f_n = \sum \int f_n$，仍允许为 $+\infty$。若 $\sum \int |f_n| < \infty$，也可对有符号项逐项积分。
4. 幂级数内部运算：在收敛圆内的每个紧子区间上，幂级数一致绝对收敛，可以逐项积分；逐项求导须在收敛圆内部进行。
5. 端点与反常积分：先在截断区间上运算，再用单调收敛、控制收敛或明确的余项估计取极限。分部积分必须同时检查两端的边界项和所产生积分的收敛性。

前两条的区别尤其重要：非负性允许先换序再判断是否有限；有正负号时，条件收敛通常不足以支持任意换序。

3. 交换求和与望远镜结构

3.1 例 1：一个可推广的入门恒等式

对任意整数 $p \geqslant 1$，证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n^{(p)}}{n(n+1)} = \zeta(p+1).$$

证明：各项非负，故可交换求和顺序。利用

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1},$$

有

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n^{(p)}}{n(n+1)} &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p} \sum_{n=k}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{p+1}} = \zeta(p+1) < \infty.\end{aligned}$$

这也同时证明了原级数的收敛性。证明完毕。

有限和版本更精确：直接在三角形区域 $1 \leqslant k \leqslant n \leqslant N$ 上换序，得到

$$\sum_{n=1}^{N} \frac{H_n^{(p)}}{n(n+1)} = H_N^{(p+1)} - \frac{H_N^{(p)}}{N+1}.$$

由于 $H_N^{(p)} \leqslant 1 + \log N$，最后一项趋于零。特别地，

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n}{n(n+1)} = \zeta(2) = \frac{\pi^2}{6},$$

其中 $\zeta(2)$ 的特殊值在附录中证明。

本例的关键是先把 $H_n^{(p)}$ 展开，再让外层分母的尾和产生一个新的 $1/k$。

3.2 例 2：移位分母不必逐项做复杂分式分解

设 m 为正整数，计算

$$T_m = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n}{n(n+m)}.$$

解：正项换序及望远镜求和给出

$$\begin{aligned} T_m &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \sum_{n=k}^{\infty} \frac{1}{n(n+m)} \\ &= \frac{1}{m} \sum_{j=0}^{m-1} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+j)}. \end{aligned}$$

当 $j = 0$ 时，内和为 $\zeta(2)$；当 $j \geqslant 1$ 时，

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+j)} = \frac{1}{j} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+j} \right) = \frac{H_j}{j}.$$

因而

$$T_m = \frac{1}{m} \left(\zeta(2) + \sum_{j=1}^{m-1} \frac{H_j}{j} \right) = \frac{1}{m} \left(\zeta(2) + \frac{H_{m-1}^2 + H_{m-1}^{(2)}}{2} \right).$$

最后一步来自有限恒等式

$$\sum_{j=1}^{M} \frac{H_j}{j} = \sum_{1 \leqslant k \leqslant j \leqslant M} \frac{1}{jk} = \frac{1}{2} \left(H_M^2 + H_M^{(2)} \right),$$

因为正方形求和区域可分为两个严格三角形和一条对角线。这里 $M = 0$ 时两边均为零。

例如，$m = 2$ 时

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n}{n(n+2)} = \frac{\pi^2}{12} + \frac{1}{2}.$$

4. 生成函数与除以指标

4.1 调和数的普通生成函数

对整数 $p \geqslant 1$ 和实数 $|x| < 1$，定义多重对数函数

$$\mathrm{Li}_p(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^p}.$$

这里 Li_p 是单指标多重对数函数，与后文的多重 Zeta 值并非同一记号。由几何级数逐项积分，

$$\mathrm{Li}_1(x) = -\log(1-x).$$

命题 2：对 $|x| < 1$，有

$$\sum_{n=1}^{\infty} H_n^{(p)} x^n = \frac{\mathrm{Li}_p(x)}{1-x}.$$

证明：固定 $0 < r < 1$。当 $|x| \leqslant r$ 时，

$$\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{n} \frac{|x|^n}{k^p} \leqslant \sum_{n=1}^{\infty}(1+\log n) r^n < \infty.$$

故可绝对收敛换序，得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} H_n^{(p)} x^n = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p} \sum_{n=k}^{\infty} x^n = \frac{\mathrm{Li}_p(x)}{1-x}.$$

同一上界还给出紧子区间上的一致收敛。证明完毕。

4.2 积分算子如何产生一个分母

若 $A(x) = \sum_{n\geqslant 1} a_n x^n$ 是收敛幂级数，则在其收敛区间内部，

$$\int_0^x \frac{A(t)}{t}\,\mathrm{d}t = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} x^n.$$

这里 $A(t)/t$ 在 $t = 0$ 的奇点可去，逐项积分由紧子区间上的一致收敛保证。因此，“除以指标 n” 与 “对生成函数除以变量再积分” 相对应。

对 $p = 1$ 使用这一操作，得到

$$\begin{aligned} F(x) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n}{n} x^n &= \int_0^x \frac{-\log(1-t)}{t(1-t)}\,\mathrm{d}t \\ &= \mathrm{Li}_2(x) + \frac{1}{2}\log^2(1-x), \qquad -1 < x < 1. \end{aligned}$$

最后一步由 $1/[t(1-t)] = 1/t + 1/(1-t)$ 得出，两项在 $x = 0$ 均为零。

4.3 例 3：几何衰减与二重对数反射公式

计算

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n}{n2^n}.$$

解：先证明对 $0 < x < 1$，有

$$\mathrm{Li}_2(x) + \mathrm{Li}_2(1-x) = \zeta(2) - \log x \log(1-x).$$

由幂级数内部逐项求导，

$$\mathrm{Li}_2'(x) = -\frac{\log(1-x)}{x}.$$

所以

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\mathrm{Li}_2(x) + \mathrm{Li}_2(1-x) + \log x \log(1-x)\right) = 0.$$

令 $x \downarrow 0$，由 $0 \leqslant (1-x)^n/n^2 \leqslant 1/n^2$ 及控制收敛，$\mathrm{Li}_2(1-x) \to \zeta(2)$；其余两项趋于零。这证明了反射公式。

取 $x = 1/2$，得到

$$\mathrm{Li}_2(1/2) = \frac{1}{2}\zeta(2) - \frac{1}{2}\log^2 2.$$

代入 $F(1/2)$，即得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n}{n2^n} = \frac{1}{2}\zeta(2) = \frac{\pi^2}{12}.$$

几何因子使计算保持在收敛区间内部，因此本例无需处理条件收敛的端点问题。

5. 积分表示与分部积分

5.1 三个基本积分核

对整数 $q \geqslant 1$ 及实数 $a > 0$，有

$$\int_0^1 x^{a-1}(-\log x)^{q-1}\,\mathrm{d}x = \frac{(q-1)!}{a^q}.$$

证明：令 $x = e^{-t}$，再令 $u = at$，左端成为

$$\frac{1}{a^q}\int_0^{\infty} e^{-u}u^{q-1}\,\mathrm{d}u = \frac{(q-1)!}{a^q}.$$

最后一步对整数 $q-1$ 反复分部积分；每次无穷远处的边界项因指数衰减而消失，零点处除 $q = 1$ 的初始积分外也均消失。证明完毕。

因此，对正整数 n,p,q，

$$\frac{1}{n^q}=\frac{1}{(q-1)!}\int_0^1 x^{n-1}(-\log x)^{q-1}\,\mathrm{d}x,$$
$$H_n=\int_0^1\frac{1-t^n}{1-t}\,\mathrm{d}t,$$
$$H_n^{(p)}=\frac{1}{(p-1)!}\int_0^1\frac{1-t^n}{1-t}(-\log t)^{p-1}\,\mathrm{d}t.$$

后两式由有限几何和 $(1-t^n)/(1-t)=\sum_{k=1}^{n}t^{k-1}$ 与第一式得到，不涉及无穷换序。

5.2 线性 Euler 和的两种积分表示

对整数 $p\geqslant 1$、$q\geqslant 2$，非负项逐项积分与命题 2 给出

$$S_{p,q}=\frac{1}{(q-1)!}\int_0^1\frac{\mathrm{Li}_p(x)}{x(1-x)}(-\log x)^{q-1}\,\mathrm{d}x.$$

该积分有限，因为它等于命题 1 中已证明收敛的正项级数。也可直接检查：在 $x\downarrow 0$ 时，$\mathrm{Li}_p(x)=O(x)$；在 $x\uparrow 1$ 时，$-\log x=O(1-x)$，而 $\mathrm{Li}_1(x)=-\log(1-x)$，$p>1$ 时 $\mathrm{Li}_p(x)$ 有界。于是两端均可积。

把 $H_n^{(p)}$ 换成积分核，则得到另一种表示：

$$S_{p,q}=\frac{1}{(p-1)!}\int_0^1\frac{\zeta(q)-\mathrm{Li}_q(t)}{1-t}(-\log t)^{p-1}\,\mathrm{d}t.$$

此处也只交换非负项。虽然分子写成差，但在 $0<t<1$ 上，它等于非负级数 $\sum_{n\geqslant 1}(1-t^n)/n^q$。第一种表示消去外层的 n^{-q}；第二种表示消去内层调和数。选择哪一种，取决于哪一个积分核更容易化简。

5.3 例 4：严格计算三次权的基本 Euler 和

证明

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{H_n}{n^2}=2\zeta(3).$$

证明：由第一种积分表示，

$$S_{1,2}=\int_0^1\frac{\log x\log(1-x)}{x(1-x)}\,\mathrm{d}x.$$

两对数在 $(0,1)$ 内均为负，乘积非负。分解分母，并对其中一项作代换 $x\mapsto 1-x$，得到

$$S_{1,2}=2A,\qquad A=\int_0^1\frac{\log x\log(1-x)}{1-x}\,\mathrm{d}x.$$

在 $[\varepsilon,1-\varepsilon]$ 上分部积分，取

$$u=\log x,\qquad \mathrm{d}v=\frac{\log(1-x)}{1-x}\,\mathrm{d}x,\qquad v=-\frac{1}{2}\log^2(1-x).$$

当 $x\downarrow 0$ 时，$\log x\log^2(1-x)=O(x^2\log x)\to 0$；当 $x\uparrow 1$ 时，该表达式为 $O((1-x)\log^2(1-x))\to 0$。同时 $\log^2(1-x)/x$ 在两端均可积。因此可以令 $\varepsilon\downarrow 0$，得到

$$A=\frac{1}{2}\int_0^1\frac{\log^2(1-x)}{x}\,\mathrm{d}x.$$

令 $t=1-x$，再用非负几何级数和基本积分核，得

$$\begin{aligned}\int_0^1\frac{\log^2(1-x)}{x}\,\mathrm{d}x&=\int_0^1\frac{\log^2 t}{1-t}\,\mathrm{d}t\\&=\sum_{j=0}^{\infty}\int_0^1 t^j\log^2 t\,\mathrm{d}t\\&=2\sum_{j=0}^{\infty}\frac{1}{(j+1)^3}=2\zeta(3).\end{aligned}$$

故 $A=\zeta(3)$，从而 $S_{1,2}=2\zeta(3)$。证明完毕。

与生成函数的联系：对 $F(x)/x$ 在 $(0,1)$ 上积分，非负项逐项积分给出

$$S_{1,2}=\int_0^1\frac{\mathrm{Li}_2(x)}{x}\,\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\int_0^1\frac{\log^2(1-x)}{x}\,\mathrm{d}x=\zeta(3)+\zeta(3).$$

第一项等于 $\zeta(3)$，也是由其非负幂级数逐项积分得到的。两种路线最终到达同一个对数平方积分，说明生成函数与积分表示是相互衔接的工具。

6. 端点与交错级数

6.1 Abel 端点定理的一个证明

若数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n=L$ 收敛，则

$$\lim_{r\uparrow 1}\sum_{n=1}^{\infty}a_nr^n=L.$$

证明：设 $s_n=\sum_{k=1}^{n}a_k$。收敛序列 (s_n) 有界，因而对 $0<r<1$，分部求和可得

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_nr^n=(1-r)\sum_{n=1}^{\infty}s_nr^n.$$

这里可先写有限恒等式，余项 s_Nr^{N+1} 因 s_N 有界而趋于零。于是

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_nr^n-L=(1-r)\sum_{n=1}^{\infty}(s_n-L)r^n-L(1-r).$$

给定 $\eta>0$，选取 N 使 $n>N$ 时 $|s_n-L|<\eta$。前 N 项乘以 $1-r$ 后趋于零，尾部绝对值不超过 $\eta(1-r)\sum_{n>N}r^n\leqslant\eta$。令 $r\uparrow 1$，再令 $\eta\downarrow 0$，结论成立。证明完毕。

该定理的前提是原级数已经收敛。仅知道带因子 r^n 的表达式有极限，不能反过来认定原级数收敛。

6.2 例 5：一个条件收敛的交错 Euler 和

计算

$$A_1 = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{H_n}{n}.$$

解：令 $b_n = H_n/n$，则 $b_n \to 0$，并且

$$b_n - b_{n+1} = \frac{(n+1)H_n - n}{n(n+1)^2} > 0.$$

所以交错级数判别法保证 A_1 收敛；绝对值级数则由命题 1 发散。对 $0 < r < 1$，生成函数公式给出

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{H_n}{n} r^n = -\operatorname{Li}_2(-r) - \frac{1}{2}\log^2(1+r).$$

左端由刚证明的 Abel 定理趋于 A_1。右端的多重对数级数由 $1/n^2$ 控制，故可取 $r \uparrow 1$；又由绝对收敛分组，

$$\operatorname{Li}_2(-1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} = 2\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)^2} - \zeta(2) = -\frac{1}{2}\zeta(2).$$

因此

$$A_1 = \frac{1}{2}\zeta(2) - \frac{1}{2}\log^2 2 = \frac{\pi^2}{12} - \frac{1}{2}\log^2 2.$$

这里没有对条件收敛的原级数任意换序：所有生成函数运算都先在 $0 < r < 1$ 内进行，最后才取端点极限。

7. 多重求和与线性降阶公式

7.1 严格三角形与对角线

对整数 $a \geqslant 2$、$b \geqslant 1$，定义深度为二的多重 Zeta 值

$$\zeta(a,b) = \sum_{n>k\geqslant 1} \frac{1}{n^a k^b}.$$

其收敛性由 $\zeta(a,b) \leqslant S_{b,a} < \infty$ 得到。对 $p \geqslant 1$、$q \geqslant 2$，把 $k \leqslant n$ 分为 $k < n$ 和 $k = n$，即有

$$S_{p,q} = \zeta(q,p) + \zeta(p+q).$$

注意两个指标的次序：调和数的指标 p 进入第二个位置，外层分母的指标 q 进入第一个位置。

若 $p, q \geqslant 2$，把正整数格点分为 $n > k$、$k > n$ 和 $n = k$，便得到乘积恒等式

$$\zeta(p)\zeta(q) = \zeta(p,q) + \zeta(q,p) + \zeta(p+q).$$

所有项非负且总和有限，故区域拆分合法。于是

$$S_{p,q} + S_{q,p} = \zeta(p)\zeta(q) + \zeta(p+q), \qquad p, q \geqslant 2.$$

条件 $p,q\geqslant 2$ 不可省略，否则右端可能含发散的 $\zeta(1)$。

7.2 深度二求和公式的初等证明

命题 3：对每个整数 $w\geqslant 3$，有

$$\sum_{a=2}^{w-1}\zeta(a,w-a)=\zeta(w).$$

证明：对整数 $n>m\geqslant 1$，有限几何求和给出

$$\sum_{a=2}^{w-1}\frac{1}{n^a m^{w-a}}=\frac{1}{n-m}\left(\frac{1}{nm^{w-2}}-\frac{1}{n^{w-1}}\right).$$

令 $n=m+k$。为避免把两个发散量相减，先分别证明下列两和有限：

$$C_w=\sum_{m,k\geqslant 1}\frac{1}{k(m+k)m^{w-2}},$$
$$D_w=\sum_{m,k\geqslant 1}\frac{1}{k(m+k)^{w-1}}.$$

对 C_w 用非负换序及例 2 中的望远镜恒等式，得到

$$C_w=\sum_{m=1}^{\infty}\frac{1}{m^{w-2}}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k(m+k)}=\sum_{m=1}^{\infty}\frac{H_m}{m^{w-1}}<\infty.$$

对 D_w 按 $n=m+k$ 分组，则

$$D_w=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{H_{n-1}}{n^{w-1}}\leqslant C_w<\infty.$$

因此可以对上面的有限几何恒等式求和、拆成两个有限量，并计算

$$\begin{aligned}\sum_{a=2}^{w-1}\zeta(a,w-a)&=C_w-D_w\\&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{H_n-H_{n-1}}{n^{w-1}}=\zeta(w).\end{aligned}$$

证明完毕。特别地，$w=3$ 时给出 $\zeta(2,1)=\zeta(3)$，与例 4 的积分计算一致。

7.3 Euler 线性和的一般降阶公式

定理 4：对整数 $q \geqslant 2$，有

$$\boxed{S_{1,q} = \frac{q+2}{2}\zeta(q+1) - \frac{1}{2}\sum_{j=2}^{q-1}\zeta(j)\zeta(q+1-j)}.$$

当 $q = 2$ 时，有限求和为空，按零处理。

证明：对乘积恒等式求和，由指标对称性，

$$\begin{aligned}\sum_{j=2}^{q-1}\zeta(j)\zeta(q+1-j) &= 2\sum_{j=2}^{q-1}\zeta(j,q+1-j) + (q-2)\zeta(q+1)\\ &= 2\big(\zeta(q+1) - \zeta(q,1)\big) + (q-2)\zeta(q+1)\\ &= q\zeta(q+1) - 2\zeta(q,1).\end{aligned}$$

第二步使用命题 3，其中权为 $q+1$。当 $q = 2$ 时，等式同样成立，因为命题 3 此时正是 $\zeta(2,1) = \zeta(3)$。再结合 $S_{1,q} = \zeta(q,1) + \zeta(q+1)$，即得结论。证明完毕。

该公式说明：分子只有一个普通调和数时，可以把所有整数 $q \geqslant 2$ 的线性 Euler 和化为单重 Zeta 值及其乘积。但这并不推出所有高深度、非线性或交错 Euler 和都有同样形式的表达式。

7.4 例 6：同为四次权，结构仍有区别

计算

$$S_{1,3} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{H_n}{n^3}, \qquad S_{2,2} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{H_n^{(2)}}{n^2}.$$

解：由定理 4，

$$S_{1,3} = \frac{5}{2}\zeta(4) - \frac{1}{2}\zeta(2)^2.$$

由乘积恒等式或 $S_{p,q} + S_{q,p}$ 的对称式，

$$S_{2,2} = \frac{1}{2}\big(\zeta(2)^2 + \zeta(4)\big).$$

附录证明 $\zeta(2) = \pi^2/6$、$\zeta(4) = \pi^4/90$，故

$$\begin{aligned}S_{1,3} &= \frac{5}{4}\zeta(4) = \frac{\pi^4}{72},\\ S_{2,2} &= \frac{7}{4}\zeta(4) = \frac{7\pi^4}{360}.\end{aligned}$$

前者依赖跨指标的求和公式，后者仅需交换两个指标的对称性；同权并不意味着同一计算难度。

8. 非线性例题与离散分部求和

8.1 先求差分，再处理高次调和数

对任意数列 (a_n)，若 $a_0 = 0$，则有限分部求和恒等式为

$$\sum_{n=1}^{N} \frac{a_n}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{N} \frac{a_n - a_{n-1}}{n} - \frac{a_N}{N+1}.$$

证明：把左端写成 $\sum_{n=1}^{N} a_n(1/n - 1/(n+1))$，第二个有限和移位后逐项合并，即得右端。证明完毕。

若 $a_N/(N+1) \to 0$ 且右端级数收敛，便可取 $N \to \infty$。这一公式是连续分部积分的离散对应：差分取代导数，移位的倒数取代原函数。

8.2 例 7：平方调和数的三重和可以降为线性和

计算

$$Q = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n^2}{n(n+1)}.$$

解：因 $H_n = O(\log n)$，原级数收敛，且 $H_N^2/(N+1) \to 0$。利用

$$H_n^2 - H_{n-1}^2 = \frac{2H_n}{n} - \frac{1}{n^2},$$

有限分部求和给出

$$\sum_{n=1}^{N} \frac{H_n^2}{n(n+1)} = 2\sum_{n=1}^{N} \frac{H_n}{n^2} - H_N^{(3)} - \frac{H_N^2}{N+1}.$$

各项的极限均存在。令 $N \to \infty$，由例 4 得

$$Q = 2S_{1,2} - \zeta(3) = 3\zeta(3).$$

若直接展开 H_n^2，会出现三个指标；先做差分则立即把调和数的次数降一。这与连续问题中先分部积分、降低对数幂次的选择相对应。

9. 余项估计与渐近联系

闭式计算与数值核对承担不同任务：闭式需要证明，数值近似需要可控的余项。以 $S_{1,2} = 2\zeta(3)$ 为例，令

$$R_N = \sum_{n>N} \frac{H_n}{n^2}.$$

因为 $H_n \leqslant 1 + \log n$，且 $(1 + \log x)/x^2$ 在 $[1, \infty)$ 上递减，故对所有 $N \geqslant 1$，

$$0 < R_N \leqslant \int_N^{\infty} \frac{1 + \log x}{x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\log N + 2}{N}.$$

因此，有限部分和为下界，加上 $(\log N+2)/N$ 后为上界；这比单纯展示小数相近更能说明误差范围。

还可严格得到尾项的首阶渐近式：

$$R_N=\frac{\log N+\gamma+1}{N}+O\!\left(\frac{\log N}{N^2}\right),\qquad N\to\infty,$$

其中 $\gamma=\lim_{n\to\infty}(H_n-\log n)$。

证明：令 $d_n=H_n-\log n$。由积分比较，$d_n>0$，且

$$d_n-d_{n+1}=\int_n^{n+1}\frac{\mathrm{d}t}{t}-\frac{1}{n+1}>0.$$

所以 d_n 有非负极限 γ。同时

$$\begin{aligned}0\leqslant d_n-\gamma&=\sum_{k=n}^{\infty}\left(\int_k^{k+1}\frac{\mathrm{d}t}{t}-\frac{1}{k+1}\right)\\&\leqslant\sum_{k=n}^{\infty}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)=\frac{1}{n}.\end{aligned}$$

这里等号先对有限尾段使用，再由 d_n 的收敛取极限。于是 $H_n=\log n+\gamma+O(1/n)$，其中误差界对所有 n 一致，故

$$R_N=\sum_{n>N}\frac{\log n+\gamma}{n^2}+O(N^{-2}).$$

函数 $f(x)=(\log x+\gamma)/x^2$ 在 $x\geqslant 2$ 时非负递减。因此

$$\int_{N+1}^{\infty}f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\sum_{n>N}f(n)\leqslant\int_N^{\infty}f(x)\,\mathrm{d}x,\qquad N\geqslant 2.$$

两积分之差不超过 $f(N)=O(\log N/N^2)$，而

$$\int_N^{\infty}f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{\log N+\gamma+1}{N}.$$

合并即得结论。证明完毕。

这条证明只需积分比较，已能解释尾项为何含 $\log N/N$。若要继续提取更低阶项，可以进一步使用 Euler–Maclaurin 公式；那时必须对展开余项给出足以求和的统一估计，不能只把逐点渐近式形式地代入无穷和。

10. 方法选择与易错点

遇到新的调和数级数，可按以下顺序判断。

1. 先判收敛。正项问题用 $H_n\leqslant 1+\log n$；交错问题额外检查趋零与单调性。收敛性决定哪些交换操作可用。

2. 分母含 $n(n+m)$ 时，先检查倒数差和尾和。例 1、例 2 表明，有限移位常把无限问题化为有限调和数表达式。
3. 含 x^n 时，先写生成函数。分母多一个 n，对应一次 $\int_0^x A(t)/t\,\mathrm{d}t$；端点是否能代入，要重新证明。
4. 分母含 n^q 时，尝试对数矩积分核。若出现 $\log x\log(1-x)$，优先检查代换 $x\mapsto 1-x$ 与分部积分。
5. 含两个广义调和数指标时，先分开严格三角形与对角线。乘积恒等式提供对称关系，深度二求和公式补充跨指标关系。
6. 含 H_n 的高次幂且分母可望远镜时，先考察 a_n-a_{n-1}。例 7 展示了差分降低调和数次数的效果。
7. 需要近似时，最后给出截断误差。数值核对可以发现符号或系数错误，但不能代替收敛、换序和求值证明。

有四类常见错误需要特别避免：把 H_n 误当成有界数列；把收敛圆内部公式直接延伸到端点；在反常积分的分部积分中省略边界项；把一个收敛的差拆成两个发散积分或级数分别计算。本文在命题 3 中先证明 C_w, D_w 均有限，正是为了避开最后一种问题。

11. 附录：两个偶数特殊值

本附录证明正文使用的 $\zeta(2)$ 和 $\zeta(4)$ 数值，不把它们作为未说明的计算前提。$\zeta(3)$ 在本文中始终按其收敛级数定义保留。

11.1 从有衰减因子的正弦级数得到平方余弦展开

对 $0<r<1$，定义

$$A_r(t)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{r^n\sin(nt)}{n}.$$

固定 $r<1$ 时，该级数关于 t 一致绝对收敛。对 r 在紧子区间内逐项求导，并对几何级数取虚部，得到

$$\frac{\partial A_r(t)}{\partial r}=\sum_{n=1}^{\infty}r^{n-1}\sin(nt)=\frac{\sin t}{1-2r\cos t+r^2}.$$

函数

$$\arctan\left(\frac{r\sin t}{1-r\cos t}\right)$$

对 r 的导数与之相同，且在 $r=0$ 时同为零。由于 $1-r\cos t>0$，可取通常的 $(-\pi/2,\pi/2)$ 值域，从而

$$A_r(t)=\arctan\left(\frac{r\sin t}{1-r\cos t}\right),\qquad |A_r(t)|\leqslant\frac{\pi}{2}.$$

对 $0<t<2\pi$，令 $r\uparrow 1$，得到

$$A_r(t)\longrightarrow\frac{\pi-t}{2}.$$

固定 $0 \leqslant y \leqslant 2\pi$。先对 $t \in [0, y]$ 逐项积分，再取 $r \uparrow 1$：积分端由常数 $\pi/2$ 控制，级数端由可求和的 $2/n^2$ 控制。因此

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-\cos(ny)}{n^2} &= \lim_{r\uparrow 1} \int_0^y A_r(t)\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^y \frac{\pi - t}{2}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi y}{2} - \frac{y^2}{4}.\end{aligned}$$

端点 $t = 0, 2\pi$ 上的点态极限可能不同，但有限个点不影响积分。

11.2 计算二次特殊值

在上式中取 $y = \pi$。偶数项为零，奇数项的分子为 2，所以

$$\frac{\pi^2}{4} = 2 \sum_{\substack{n \geqslant 1 \\ n \text{ 为奇数}}} \frac{1}{n^2} = 2\left(1 - \frac{1}{4}\right)\zeta(2) = \frac{3}{2}\zeta(2).$$

因此 $\zeta(2) = \pi^2/6$。

11.3 计算四次特殊值

在同一恒等式中令 $y = x + \pi$，其中 $-\pi \leqslant x \leqslant \pi$，使用 $\cos(n(x+\pi)) = (-1)^n \cos(nx)$，整理得

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cos(nx)}{n^2}.$$

右端级数一致绝对收敛。其有限部分和一致收敛于 x^2，故平方也一致收敛，可以对有限部分和的平方积分后取极限。由直接积分得到的正交关系，

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx)\,\mathrm{d}x = 0,$$

以及对 $m, n \geqslant 1$，

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx)\cos(nx)\,\mathrm{d}x = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ \frac{1}{2}, & m = n \end{cases},$$

得到

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^4\,\mathrm{d}x = \frac{\pi^4}{9} + 8\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}.$$

左端等于 $\pi^4/5$，因此

$$\zeta(4) = \frac{1}{8}\left(\frac{\pi^4}{5} - \frac{\pi^4}{9}\right) = \frac{\pi^4}{90}.$$

这也完成了例 6 中所有特殊值代入的证明。